TP n°3 – Gestion des configurations : Déploiement du logiciel OCS Inventory pour réaliser l'inventaire d'un parc informatique

Durée : 1 séance de 1h30

Moyens mis à disposition des étudiants	
Matériels : • 1 poste de travail sous Windows 10/11 professionnel • 1 commutateur	**Logiciels et systèmes d'exploitation :** • VirtualBox 7.1.6 • Pack Extension 7.1.6 • Linux Debian 12 Bookworm • GLPI 10.0.17 et OCS Inventory 2.12.1 • Navigateur Internet (au choix)
Divers : Accès à Internet	

Savoir-faire mis en œuvre
❖ Installer un composant matériel et un composant logiciel ❖ Installer, configurer et administrer le système d'exploitation d'une solution technique d'accès ❖ Prendre en charge la déclaration d'un incident ou d'une demande d'assistance à l'aide d'un logiciel adhoc. ❖ Valider et documenter la résolution d'un incident.

Contexte professionnel : Les techniciens du service micro-informatique en charge du parc informatique du CHU de Pointe-à-Pitre, ont décidé d'effectuer un autre choix afin de gérer les incidents rencontrés par les personnels.

Dans un premier temps, ils ont retenu le ***logiciel libre de gestion de parc informatique et de Helpdesk - GLPI*** afin de détecter, d'enregistrer, de classer et de faire le suivi des incidents jusqu'à leur clôture.

Dans un deuxième temps, ils vont associer GLPI à un autre ***logiciel libre OCS Inventory NG afin de répertorier et faire l'inventaire des dispositifs matériels et logiciels*** disponibles sur leur parc informatique. Cette étape relève de la gestion des configurations des éléments actifs (logiciels et matériels) d'un parc informatique.

Selon ITIL, le but de la gestion des configurations est de fournir un modèle logique de l'infrastructure des technologies de l'information ***en identifiant, contrôlant, maintenant à jour et vérifiant les versions de tous les Eléments de Configuration (CI) existants/actifs*** au sein de l'infrastructure.
La Gestion des Configurations ***se positionne donc au cœur d'une gestion efficace des services informatiques***.
Plus qu'un simple ***registre des biens informatiques***, ***elle inclut la documentation, les accords de niveaux de service, les catalogues de service, les garanties et les articles de la Base de connaissances*** (CMDB – Content Management DataBase : base de données de gestion de configuration).

Conditions de travail :
- Individuelle

Remarques :
- Soignez la présentation de votre compte-rendu.
- Le mot de passe qui sera utilisé lors de la configuration des services réseaux et applicatifs est et restera ***admin&2425***, soyez donc vigilant sur ce point.

Mission : Vous êtes stagiaire au sein du service micro-informatique et les techniciens vous ont chargé d'installer, de configurer et de tester GLPI avant de le déployer sur le réseau à destination des utilisateurs.

Travail à faire :

Etape n°0 : Création des machines virtuelles

- Créez ou clonez une machine virtuelle sous Linux Debian nommée « ***srvocs***» (***sans interface graphique***), selon la configuration suivante :

Nom	srvocs
1 disque dur	20 Go contrôleur SATA
Mémoire	1 Go
CD/DVD	Contrôleur IDE
Carte réseau	Active

- Créez ou clonez une machine virtuelle Windows 10 /11 professionnel nommée « ***poste1*** », selon la configuration suivante :

Nom	poste1
1 disque dur	20 Go contrôleur SATA
Mémoire	1 Go
CD/DVD	Contrôleur IDE
Carte réseau	Active

Etape n°1 : Réalisation d'une architecture réseau

- Réalisez l'architecture réseau présentée en annexe ***document 1***.

Remarques :

- Dans un premier temps, toutes les interfaces réseau des VM « ***postes de travail*** » seront en mode accès par pont : « ***bridge*** » et en configuration réseau statique.
- La VM nommée « ***srvocs*** » sera dotée de 2 interfaces réseaux dont l'une sera configurée en accès par pont et en dynamique, pour l'accès au réseau Internet et l'autre sera aussi en accès par pont mais avec une configuration IP statique.
- Voici les fichiers et paramètres de configuration à prendre en compte pour le système Linux Debian Bookworm :
  - Fichier de configuration : « ***/etc/network/interfaces*** »,
  - Les paramètres : ***auto enp0sX, iface enp0sX inet dhcp, iface enp0sX inet static, address, netmask, gateway.***
  - Indiquez le rôle de chaque paramètre.

Observations : Avant les systèmes Linux, quelles que soient les distributions, proposaient un nommage des interfaces réseaux, identifiées de la façon suivante : ethX à savoir carte Ethernet et X le numéro de la carte ***par exemple eth0***.
Au lieu d'utiliser le schéma de nom d'interface réseau traditionnel ("eth0","eth1","wlan0",...), le nouveau « ***systemd*** » de la distribution Debian utilise "des noms d'interface réseau prévisibles (Predictable Network Interface Names)" semblable à « **enp0s25** », « **ens31** », ...
Par défaut, certains outils logiciels qui permettent de configurer les interfaces réseaux de votre système Linux Debian, ne sont pas installés. Pour obtenir les informations sur les cartes ethernet de votre système, il suffit de saisir la commande « **ip a** ». Je vous invite à consulter le manuel de cette commande.

- Il faut relancer le service réseau des VM Linux Debian pour prendre en compte les nouvelles configurations réseau comme suit : « ***/etc/init.d/networking restart*** ou ***service networking restart*** »
- Pensez à tester la connectivité entre les différentes VMs.

- Il sera nécessaire de passer en mode super-utilisateur pour avoir le droit d'accès et modifier le contenu des fichiers de configuration d'un système Unix/Linux :
  - Ainsi pour accéder au mode administrateur « ***root*** », il suffit de savoir la commande suivante : « ***$ su*** » et de saisir le mot de passe du compte « ***root*** ».
  - La commande « ***# exit*** » permet de quitter le mode d'accès « ***root*** » ainsi que la session qui ne sera plus active.

Etape n°2 : Mise à jour des paquets du SE Linux Debian Bookworm

Observations : Deux orientations peuvent être envisagées pour installer un logiciel sur un système Linux :
- Soit à partir des fichiers sources compressés avec l'extension « ***.tar.gz*** », il suffit de télécharger ce dernier sur le site officiel de l'éditeur du logiciel.
- Soit depuis l'utilitaire « ***apt*** » qui gère les paquets logiciels disponibles sur votre système, il suffit d'indiquer des sites miroirs (serveurs distants présents sur Internet qui sont le dépôt des paquets (logiciels) à jour (dernière version) des différentes versions d'une distribution de Linux).

Nous utiliserons la seconde possibilité.

- A l'aide de la commande « ***nano*** », éditez et saisissez les lignes suivantes dans le fichier « ***/etc/apt/sources.list*** » pour indiquer les sites miroirs depuis lesquels vous allez télécharger et installez vos paquets ou autres mises à jour :

```
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free

deb http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free

deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free
```

- Indiquez le rôle des lignes précédentes.
- Saisissez les commandes suivantes :
  # apt update
  # apt upgrade
- Indiquez les opérations effectuées par ces deux commandes.

Maintenant, modifiez le nom de votre machine en « ***srvocs*** » en procédant ainsi :

- A l'aide de la commande « ***nano*** », éditez le fichier suivant « ***/etc/hostname*** » et changez le nom spécifié en « ***srvocs*** » et relancez votre serveur pour rendre effective la modification.

Observations : OCS est une application basée sur les technologies web 3.0. Ainsi, OCS s'appuie sur les services du système LAMP (Linux Apache MariaDB et PHP) suivants pour fonctionner : service web Apache 2.0, service de base de données MariaDB et les modules PHP 8.0.
En conséquence, il faudra déployer tour à tour les services préalablement cités.

Etape n°3 : Déploiement des services Apache 2.0, MariaDB et PHP

1. Installation d'Apache 2.0
   # apt install apache2 -y

2. Installation de PHP 8.2
   # apt install php –y

3. Installation de MariaDB
   # apt install mariadb-server -y

Attention ! Une fois l'installation de MariaDB effectuée, lancez l'utilitaire de configuration du mot de passe « ***root*** » en saisissant la commande suivante :

 # mysql_secure_installation

Suivez les étapes pour sécuriser MariaDB en définissant le mot de passe du « ***root*** » à savoir « ***admin&2425*** »

Etape n°4 : Création de la base de données OCS

Pour commencer nous allons nous connecter à MariaDB afin de créer une base de données :

 # mysql -u root –p

Saisissez le mot de passe du « ***root*** » que vous avez défini lors de l'installation.
Ensuite nous allons créer une base de données nommée « ***ocsweb*** », créer un utilisateur « ***ocs*** », lui donner un mot de passe et lui accorder tous les droits de lecture/écriture. Pour cela, nous saisissons les commandes :

- **create database ocsweb ;**
- **create user 'ocs'@'localhost' identified by 'ocs';** (création de l'utilisateur avec son mot de passe qui sera « ocs »)
- **grant all privileges on ocsweb.* to 'ocs'@'localhost' ;**
- **flush privileges ;** (on met à jour les modifications apportées)
- **exit** (pour quitter MariaDB)

Etape n°5 : Installation des prérequis et des modules nécessaires

a) Installation des modules PHP :

#apt install php-pclzip php-mbstring php-soap php-mysql php-curl php-xml php-zip php-gd –y

b) Installation du repository OCS et de la clé GPG OCS :

#apt install gnupg2 curl wget -y
#curl -sS http://deb.ocsinventory-ng.org/pubkey.gpg | gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/ocs.gpg

#echo "deb http://deb.ocsinventory-ng.org/debian/ bookworm main" | tee /etc/apt/sources.list.d/ocsinventory.list (*à saisir sur la même ligne, c'est la suite de la commande*)

c) Installation des modules PERL nécessaires :

#perl -MCPAN -e 'install XML::Entities'
Répondre "***yes***" pour effectuer l'installation.

Etape n°6 : Installation et configuration d'OCS Inventory

#apt install ocsinventory -y

a) Vérification (et modification si nécessaire) du fichier de configuration "***z-ocsinventory-server***", en indiquant les paramètres de la base de données :

#nano /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-server.conf

- Nom de la base de données : **ocsweb**
- Nom de l'utilisateur : **ocs**
- Mot de passe : **ocs**

b) Mise à jour ou modification si nécessaire du fichier de connexion à la base de données OCS :

#nano /etc/apache2/conf-available/zz-ocsinventory-restapi.conf

- Nom de la base de données : **ocsweb**
- Nom de l'utilisateur : **ocs**
- Mot de passe : **ocs**

c) Mise à jour et modification si nécessaire des paramètres de connexion à la base de données de la console web :

#nano /etc/ocsinventory-reports/dbconfig.inc.php

- Nom de la base de données : **ocsweb**
- Nom de l'utilisateur : **ocs**
- Mot de passe : **ocs**

d) Mise à jour du fichier "***php.ini***" pour optimiser certains paramètres pour OCS :

#nano /etc/php/*/apache2/php.ini

- OCS recommande de désactiver "***max_execution_time***" et "***max_input_time***" en définissant la valeur "***-1***".
- Modifiez la valeur des paramètres "***upload_max_filesize***" et "***post_max_size***" en indiquant la valeur "***50M***".
- Ajustez la taille de la mémoire du moteur PHP, en fixant la valeur du paramètre "***memory_limit***" à "***256M***".

- Indiquez l'intérêt de préciser ces paramètres dans le fichier « ***php.ini*** ».

e) Attribution des droits et du propriétaire "www-data" pour les fichiers de configuration OCS :

#chmod -R 766 /usr/share/ocsinventory-reports
#chown -R www-data:www-data /usr/share/ocsinventory-reports /var/lib/ocsinventory-reports

f) Redémarrage du serveur web Apache et du serveur de base de données MariaDB :

#systemctl restart apache2 mariadb

g) Finalisation de l'installation d'OCS via la console web :

La fin de l'installation d'OCS Inventory est réalisée à partir d'un navigateur web.

Lancez un navigateur et saisissez : ***http://adresse_IP_serveur/ocsreports***

Vérifiez les paramètres de connexion et cliquez le bouton "***Send***"

Si les paramètres sont acceptés, l'écran affiche "***Installation finished***", cliquez le lien « ***Click here to enter OCS-NG GUI*** ».

Cliquez le bouton "***Perform the update***" pour mettre à jour la base OCS.
Une fois la base mise à jour, cliquez le lien "***Click here to enter OCS-NG GUI***"

La fenêtre d'identification à l'interface web d'OCS s'affiche ;
Connectez-vous avec l'utilisateur "***admin***" et le mot de passe "***admin***" (identifiants par défaut d'OCS) et cliquez le bouton "***Envoyer***".

Enlevez l'alerte de sécurité en supprimant le fichier "***install.php***" avec la commande suivante :
#rm –rf /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php

Déconnectez-vous de l'interface et reconnectez-vous pour vérifier que l'alerte de sécurité a été effacée.
L'alerte de sécurité pour le fichier "***install.php***" a bien été effacée. Il ne reste plus qu'à modifier le mot de passe du compte "***admin***" par défaut.

Pensez à modifier le mot de passe du compte "***admin***" OCS :

- Cliquez la roue crantée et l'option "***Mon compte***" modifiez le mot de passe (en bas de la fenêtre) et validez en cliquant le bouton "***OK***" : le nouveau mot de passe du compte "***admin***" sera "***admin@2425***"

Etape n°7 : Déploiement de l'agent OCS Inventory sur les postes client

Maintenant, vous allez déployer l'agent OCS Inventory sur deux postes client « ***poste1*** » et votre PC portable afin de faire remonter les configurations des machines du réseau dans la base de données du serveur OCS INVENTORY-NG.

La première étape consiste à se rendre sur le site officiel et de télécharger le logiciel nommé « ***OCSNG-Windows-Agent-2.10*** ».

Décompressez l'archive pour extraire et exécuter **OCS-NG-Windows-Agent-Setup.exe**.
Après validation de la licence, vous devez choisir le type d'installation. Optez pour le type d'installation **Network inventory** :

- **Network inventory** : l'ordinateur client peut joindre via le réseau le **serveur OCS Inventory NG**, et de ce fait, il est possible de lancer régulièrement l'agent via un service Windows, ou une GPO, voire une script de login.
- **Local inventory** : l'ordinateur n'est pas connecté au réseau ou ne pourra jamais communiquer avec le serveur OCS Inventory NG. Vous pouvez manuellement générer un fichier d'inventaire et l'importer plus tard sur le serveur (voir le chapitre Génération d'inventaire de machines non connectées au réseau ci-dessous).

Puis configurez le client de votre ordinateur Windows : Précisez l'URL de votre serveur de communication OCS Inventory NG, sous la forme ***http://adresse_IP_serveur/ocsinventory*** :

- Ne précisez pas de proxy.
- Par défaut, l'agent OCS Inventory écrit quelques informations dans les fichiers de log. Vous pouvez améliorer la verbosité des logs en activant l'option **Verbose log**.
- Précisez aussi comme TAG le type d'OS de votre ordinateur client : **Windows10** (sans espace).
- Pour finir, indiquez de **lancer immédiatement** l'inventaire.
- Le répertoire d'installation est, par défaut, **C:\Program Files\OCS Inventory Agent**. Gardez ce choix par défaut et terminez l'installation.

- Il vous sera proposé de lancer immédiatement l'**Applet Systray OCS Inventry NG**. Une icône est alors installée dans la barre des tâches et vous permet :
    - d'exécuter immédiatement l'agent,
    - d'afficher les informations d'inventaire récoltées sur votre ordinateur et qui seront transmises au serveur OCS Inventory NG.

Une fois l'agent installé sur le client, le service OCSinventory est configuré pour être lancé automatiquement en tant que service au démarrage.

La gestion du parc se réalise via la console web d'administration. Connectez-vous à l'interface d'administration (console d'administration) avec l'URL suivante : **http://adresse_IP_serveur/ocsreports/**

A chaque fois qu'un inventaire est effectué, l'agent enregistre sur le poste client, des informations dans le répertoire **C:\ProgramData\OCS Inventory NG\Agent**.

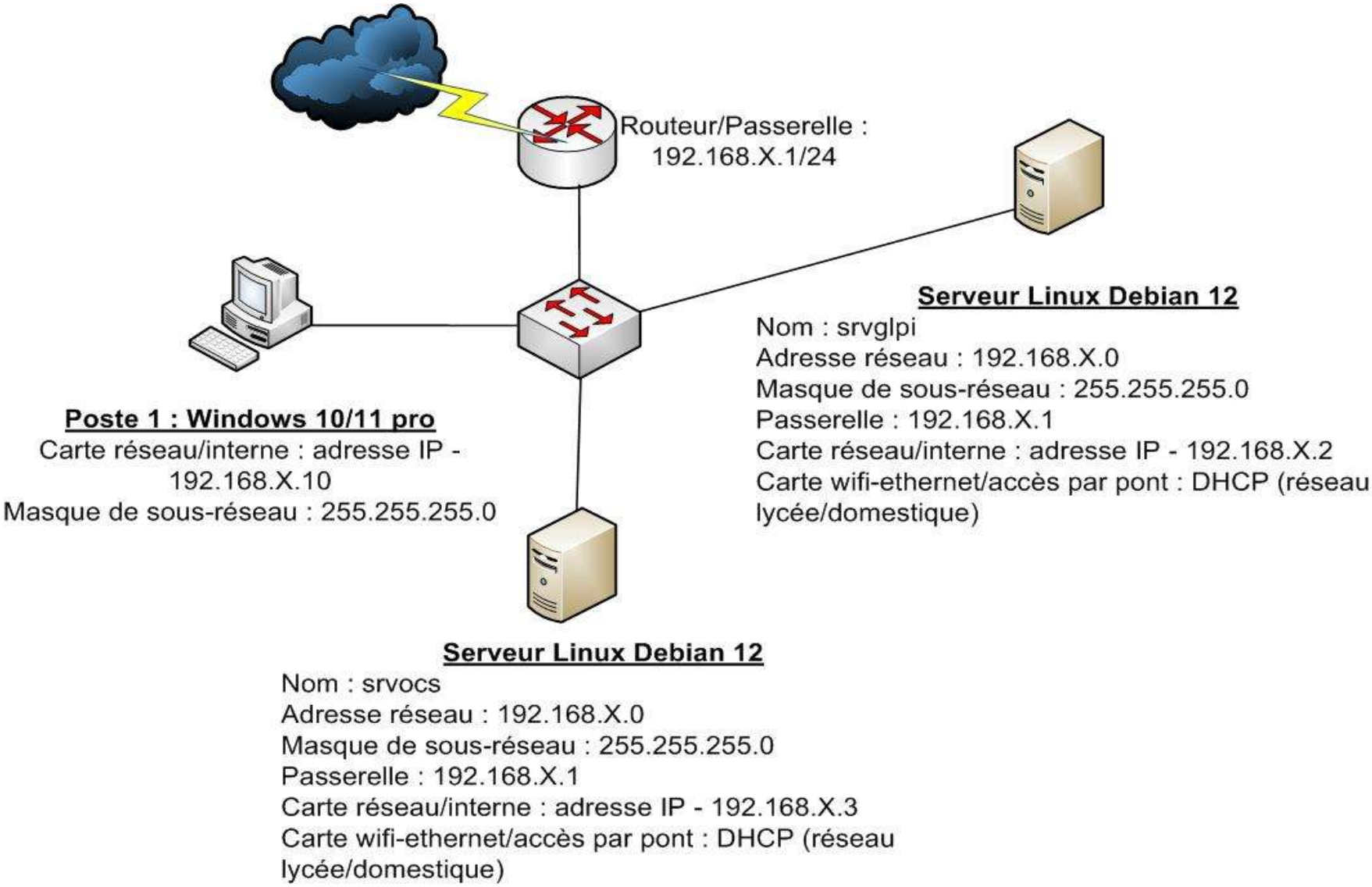
Pour visualisez ce dossier caché **C:\ProgramData**, à partir de l'Explorateur Windows :

- choisir le menu **Affichage** puis **Option** puis **Modifier les options des dossiers et de recherche**,
- dans l'onglet **Affichage**, cochez **Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés**.

Ce dossier contient au minimum les fichiers suivants :

- **ocsinventory.ini**: tous les paramètres de configuration de l'agent (l'adresse du serveur et ses paramètres d'authentification, l'adresse du proxy et ses paramètres d'authentification, les propriétés du service…),
- **ocsinventory.dat** : le fichier d'identité unique de l'ordinateur, basé sur l'adresse MAC et le nom d'hôte,
- **last_state** : l'état du dernier inventaire afin de détecter les changements entre deux inventaires,
- **history** : l'historique des paquets déployés,
- Tous les fichiers de log créés par l'agent OCS Inventory NG.

Bon travail !!!

ANNEXES

Document 1 : Architecture réseau à réaliser